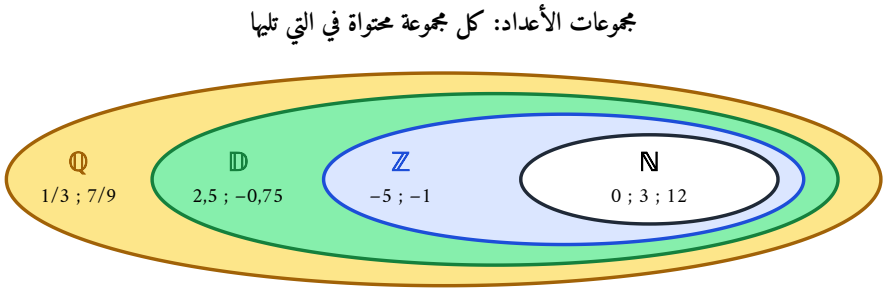
1 ثانوي · الرياضيات · جذع مشترك آداب · الوحدة 1: الأعداد والحساب · الدرس 2

الكسور والأعداد العشرية والناطقة

الهدف: أن تجري العمليات الأربع على الكسور، وأن تميّز بين العدد العشري والعدد الناطق، وأن ترتّب مجموعات الأعداد ℕ و ℤ و 𝔻 و ℚ بعضها داخل بعض.

الفكرة في سطرين: الكسر a/b يعني «قسمة a على b». إذا انتهت هذه القسمة بعد عدد منتهٍ من الأرقام بعد الفاصلة فالعدد عشري، وإن لم تنتهِ فهو ناطق غير عشري. كل عدد عشري ناطق، لكن ليس كل عدد ناطق عشريًا.



الشكل 1: ℕ ⊂ ℤ ⊂ 𝔻 ⊂ ℚ؛ العدد 1/3 ناطق لكنه ليس عشريًا لأن قسمته لا تنتهي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الكسر** a/b (حيث b ≠ 0) هو حاصل قسمة البسط a على المقام b. **الكسر غير القابل للاختزال** هو الذي لا يوجد قاسم مشترك لبسطه ومقامه غير 1.
2. **الاختزال:** نقسم البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر: 18/24 = 3/4 بالقسمة على 6.
3. **الجمع والطرح:** نوحّد المقامات أولًا ثم نجمع البسوط أو نطرحها، ويبقى المقام المشترك كما هو.
4. **الضرب:** بسط × بسط ومقام × مقام. **القسمة:** القسمة على كسر تساوي الضرب في مقلوبه.
5. **العدد العشري** هو عدد يمكن كتابته على الشكل $a/10^n$، أي له عدد منتهٍ من الأرقام بعد الفاصلة، مثل 75/100 = 0,75. مجموعة الأعداد العشرية يُرمز لها بـ 𝔻.
6. **العدد الناطق** هو كل عدد يُكتب على شكل كسر a/b حيث a و b نسبيان و b ≠ 0. مجموعته هي ℚ، وتحوي الأعداد العشرية والأعداد التي كتابتها العشرية دورية غير منتهية مثل 1/3 = 0,333…
7. **الاحتواء:** ℕ ⊂ ℤ ⊂ 𝔻 ⊂ ℚ.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. احسب 1/6 + 3/4. **الحل:** المقام المشترك الأصغر هو 12: 3/4 = 9/12 و 1/6 = 2/12، فالمجموع 11/12. الكسر غير قابل للاختزال لأن 11 عدد أولي لا يقسم 12.
2. احسب 9/4 × 2/3 ثم 10/3 ÷ 5/6. **الحل:** 9/4 × 2/3 = 18/12 = 3/2. أما القسمة فنضرب في المقلوب: 10/3 ÷ 5/6 = 10/3 × 6/5 = 60/15 = 4/1.
3. هل العددان 7/8 و 5/12 عشريان؟ **الحل:** 7/8 = 0,875 (قسمة منتهية) فهو عشري. أما 5/12 = 0,41666... (الرقم 6 يتكرر دون نهاية) فهو ناطق غير عشري. القاعدة: الكسر غير القابل للاختزال يكون عشريًا إذا لم يحوِ مقامه عوامل أولية غير 2 و 5.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- جمع البسوط والمقامات مباشرة: 1/2 + 1/3 ≠ 2/5، بل يساوي 3/6 + 2/6 = 5/6.
- القسمة على كسر بضرب الكسرين مباشرة بدل **الضرب في المقلوب**.
- اعتبار 1/3 عددًا عشريًا لأن «الآلة تعطي 0,33»: الآلة تقرّب فقط، والكتابة الحقيقية لا تنتهي.
- نسيان اختزال النتيجة النهائية، أو اختزال خاطئ بطرح نفس العدد من البسط والمقام بدل القسمة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- جمع وطرح الكسور: وحّد المقامات أولًا.
- ضرب الكسور: بسط × بسط، مقام × مقام؛ القسمة: اضرب في المقلوب.
- عدد عشري = كتابة منتهية بعد الفاصلة = $a/10^n$.
- عدد ناطق = كسر a/b؛ كتابته العشرية إما منتهية أو دورية.
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$، والعدد 1/3 مثال على ناطق غير عشري.

madrasadz.com